

Sistema de Análisis de Multiimplantaciones y Ventas

Adolfo Miguel Jiménez Muñoz

Institución Universitaria Digital de Antioquia – IU Digital  
Ingeniería en Desarrollo de Software y Análisis de Datos

Proyecto Integrador 1

Docente: José Nelson Palacio

23 de agosto de 2026

## Tabla de contenido

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Introducción .....                     | 4  |
| Descripción del problema .....         | 5  |
| Contexto donde ocurre el problema..... | 6  |
| Stakeholders.....                      | 7  |
| Justificación del proyecto .....       | 8  |
| Objetivo general.....                  | 9  |
| Objetivos específicos .....            | 9  |
| Alcance del proyecto .....             | 10 |
| El sistema incluirá.....               | 10 |
| El sistema NO incluirá.....            | 11 |
| Requisitos funcionales .....           | 13 |
| Requisitos no funcionales .....        | 14 |
| Seguridad .....                        | 14 |
| Rendimiento.....                       | 14 |
| Disponibilidad.....                    | 14 |
| Compatibilidad.....                    | 14 |
| Facilidad de uso .....                 | 15 |
| Escalabilidad.....                     | 15 |
| Tiempo de respuesta .....              | 15 |

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Respaldo de la información .....                     | 15 |
| Técnicas para identificar requisitos .....           | 16 |
| Observación .....                                    | 16 |
| ¿Por qué se eligió? .....                            | 16 |
| ¿Qué información se espera obtener? .....            | 16 |
| Se espera identificar: .....                         | 16 |
| Entrevistas .....                                    | 17 |
| ¿Por qué se eligió? .....                            | 17 |
| ¿Qué información se espera obtener? .....            | 17 |
| Se espera obtener información relacionada con: ..... | 17 |
| ¿Por qué se eligió? .....                            | 18 |
| ¿Qué información se espera obtener? .....            | 18 |
| Se espera identificar: .....                         | 18 |
| Conclusiones .....                                   | 19 |

## **Introducción**

En el entorno comercial, las organizaciones implementan diferentes estrategias para aumentar la visibilidad de sus productos y favorecer el crecimiento de las ventas. En Decathlon, una de estas estrategias es la multiimplantación, que consiste en ubicar determinados productos en espacios adicionales a su ubicación habitual con el propósito de acercarlos a los clientes y favorecer su rotación.

A partir de la experiencia en el área comercial, se identifica la oportunidad de mejorar el seguimiento de esta estrategia, debido a que actualmente no existe un registro estructurado de las multiimplantaciones que permita relacionarlas con la evolución semanal de las ventas. El seguimiento depende en gran medida de la observación y experiencia de los asesores, lo que dificulta consolidar información histórica y realizar comparaciones entre diferentes periodos.

En este contexto, el presente proyecto propone el desarrollo de un sistema para analizar la evolución semanal de las ventas asociadas a la multiimplantación de productos en Decathlon. El proyecto integra conocimientos de Ingeniería de Software y Análisis de Datos, mediante el diseño de una base de datos, el desarrollo de una aplicación web y la generación de información que facilite la interpretación del comportamiento de los productos. Para establecer las bases del desarrollo, el documento presenta la definición del problema, su contexto, los stakeholders involucrados, la justificación, los objetivos, el alcance y los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. Finalmente, se establecen las técnicas utilizadas para identificar los requisitos y las conclusiones relacionadas con la importancia de una adecuada definición y planificación del proyecto.

## **Descripción del problema**

Actualmente, en el contexto comercial de Decathlon se utilizan estrategias de multiimplantación de productos, mediante las cuales determinados productos son ubicados en espacios adicionales a su ubicación habitual con el propósito de aumentar su visibilidad y favorecer sus ventas. Sin embargo, actualmente no existe un registro histórico y estructurado de estas multiimplantaciones que permita identificar de manera precisa qué productos fueron intervenidos, cuándo se realizó la acción, dónde fueron ubicados y cómo evolucionaron sus ventas posteriormente.

El seguimiento de los resultados depende principalmente de la observación de los asesores comerciales. En algunos casos, se puede identificar que una multiimplantación está funcionando cuando el producto presenta una mayor rotación o se agotan las unidades disponibles; sin embargo, esta información depende de la percepción y experiencia de cada asesor y no queda consolidada como información histórica que pueda ser consultada y analizada posteriormente.

Esta situación dificulta comparar de manera sistemática el comportamiento de las ventas de un producto entre diferentes semanas, especialmente cuando existen múltiples productos multiimplantados y algunas de estas acciones permanecen durante varias semanas. Por lo anterior, surge la necesidad de desarrollar un sistema que permita registrar las multiimplantaciones y realizar un seguimiento semanal de las ventas de los productos involucrados, generando información histórica que facilite analizar su evolución y determinar si presentan incrementos o disminuciones en sus ventas durante el periodo de la intervención.

## **Contexto donde ocurre el problema**

El problema se presenta en el contexto de las actividades comerciales desarrolladas en una tienda Decathlon, específicamente en el trabajo de los asesores comerciales que participan en estrategias orientadas a incrementar la cantidad de artículos vendidos por cliente. Dentro de estas estrategias se encuentra la multiimplantación, en la cual un producto puede ser ubicado temporalmente en una zona o pasillo adicional a su ubicación habitual. Por ejemplo, un producto de senderismo puede ser colocado en otro pasillo de la misma sección para aumentar su visibilidad ante los clientes.

Las multiimplantaciones pueden realizarse sobre diferentes productos y mantenerse durante varias semanas. Durante este periodo, resulta necesario observar el comportamiento de sus ventas y compararlo con el registrado en semanas anteriores. Actualmente, este seguimiento se realiza principalmente mediante la observación directa del producto y el conocimiento de los asesores sobre su comportamiento comercial, sin contar con una herramienta específica que permita consolidar el histórico de las multiimplantaciones y relacionarlo con las ventas semanales.

En este contexto, existe una oportunidad para aplicar conocimientos de Ingeniería de Software y Análisis de Datos mediante el desarrollo de una herramienta que permita centralizar esta información, facilitar su registro y generar análisis sobre la evolución de las ventas de los productos multiimplantados.

## Stakeholders

*Tabla 1*

| <b>Rol</b>                                         | <b>Responsabilidad</b>                                                                                                                             | <b>Necesidad principal</b>                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Asesor comercial – Usuario principal</b>        | Registrar las multiimplantaciones realizadas y actualizar semanalmente las ventas de los productos para realizar seguimiento de su comportamiento. | Contar con una herramienta sencilla que permita registrar las acciones realizadas y conocer la evolución de las ventas de cada producto.                            |
| <b>Administrador del sistema</b>                   | Gestionar usuarios, productos, registros y demás información necesaria para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.                     | Mantener la información organizada, actualizada y disponible para los usuarios autorizados.                                                                         |
| <b>Decathlon – Cliente</b>                         | Representa la organización para la cual se plantea la solución y cuyo contexto comercial sirve como base para el desarrollo del proyecto.          | Contar con información estructurada que permita realizar seguimiento a las multiimplantaciones y analizar la evolución de las ventas de los productos intervenidos. |
| <b>Responsable de sección – Toma de decisiones</b> | Supervisar las estrategias comerciales de su sección y utilizar los resultados obtenidos para orientar las acciones sobre los productos.           | Disponer de información histórica que facilite identificar qué productos presentan mejores o peores resultados después de una multiimplantación.                    |
| <b>Responsable de tienda – Toma de decisiones</b>  | Analizar información comercial y apoyar decisiones relacionadas con las estrategias implementadas en la tienda.                                    | Obtener una visión consolidada del comportamiento de las multiimplantaciones y de la evolución de las ventas.                                                       |
| <b>Área comercial – Otro interesado</b>            | Utilizar la información generada por el sistema para realizar seguimiento de las estrategias comerciales y sus resultados.                         | Contar con datos organizados que permitan identificar tendencias y oportunidades de mejora.                                                                         |

## **Justificación del proyecto**

El proyecto se justifica por la necesidad de transformar un proceso que actualmente depende principalmente de la observación de los asesores en un proceso respaldado por información histórica y estructurada. Las multiimplantaciones representan una estrategia comercial utilizada para aumentar la visibilidad de determinados productos. Sin embargo, al no existir actualmente un registro específico de estas acciones, resulta difícil realizar un seguimiento sistemático de los productos intervenidos y determinar cómo evolucionan sus ventas durante las semanas posteriores a la implementación.

El desarrollo del sistema permitirá registrar información básica de cada multiimplantación, como el producto, la fecha de inicio, la ubicación y su estado, además de almacenar las ventas correspondientes a cada semana. De esta manera, será posible comparar las ventas de semanas consecutivas y observar la evolución del producto durante el periodo en que se encuentra multiimplantado.

Desde el área de Ingeniería de Software, el proyecto permitirá aplicar conocimientos relacionados con el levantamiento de requerimientos, diseño de bases de datos, modelado de información y desarrollo de una aplicación para solucionar una necesidad real.

Desde el área de Análisis de Datos, permitirá construir un histórico de información que actualmente no se encuentra consolidado y utilizarlo para calcular variaciones, identificar tendencias y analizar el comportamiento de los productos.

De esta manera, el proyecto busca proporcionar una herramienta que facilite el seguimiento de las multiimplantaciones y permita complementar la experiencia y percepción de los asesores con información cuantitativa sobre la evolución de las ventas.

## **Objetivo general**

Desarrollar un sistema para analizar la evolución semanal de las ventas asociadas a la multiimplantación de productos en Decathlon.

## **Objetivos específicos**

1. Identificar y definir los requerimientos de información necesarios para registrar las multiimplantaciones, los productos involucrados, su ubicación y las ventas semanales.
2. Diseñar e implementar una base de datos relacional que permita almacenar y organizar el histórico de productos, multiimplantaciones y registros semanales de ventas.
3. Desarrollar una interfaz de usuario que facilite el registro, actualización y consulta de la información relacionada con las multiimplantaciones y las ventas de los productos.
4. Implementar mecanismos de comparación y cálculo de variaciones entre las ventas de semanas consecutivas para identificar incrementos o disminuciones en el comportamiento de los productos.
5. Generar indicadores y visualizaciones de seguimiento que permitan analizar la evolución histórica de las ventas de los productos multiimplantados y facilitar la interpretación de los resultados.

## **Alcance del proyecto**

### **El sistema incluirá**

1. El sistema estará orientado al registro y seguimiento semanal de las multiimplantaciones y al análisis de la evolución de las ventas de los productos asociados. Para ello, incluirá las siguientes funcionalidades:
2. Registrar productos: permitir registrar y consultar la información básica de los productos que serán objeto de seguimiento.
3. Registrar multiimplantaciones: permitir registrar cuándo un producto es multiimplantado, incluyendo la fecha de inicio y la ubicación donde se realiza la acción.
4. Gestionar el estado de las multiimplantaciones: permitir identificar si una multiimplantación se encuentra activa o ha finalizado.
5. Registrar ventas semanales: permitir ingresar las unidades vendidas de cada producto correspondientes a una semana específica del año.
6. Consultar el histórico de ventas: permitir consultar la evolución semanal de las ventas de cada producto registrado.
7. Comparar ventas entre semanas: calcular automáticamente la variación en las unidades vendidas entre la semana actual y la semana anterior.
8. Analizar el comportamiento de las multiimplantaciones: permitir identificar si las ventas de un producto aumentaron, disminuyeron o permanecieron estables durante el periodo de seguimiento.

9. Generar indicadores y visualizaciones: presentar información mediante tablas, gráficos e indicadores que faciliten la interpretación de la evolución de las ventas y de las multiimplantaciones.
10. Consultar información por periodos: permitir consultar los registros utilizando criterios como año, semana, producto o estado de la multiimplantación.

### **El sistema NO incluirá**

1. Con el propósito de mantener el proyecto dentro de un alcance viable, inicialmente no se incluirán las siguientes funcionalidades:
2. Aplicación móvil: el sistema será desarrollado inicialmente como una aplicación web para computadores.
3. Integración automática con los sistemas internos de Decathlon: las ventas serán ingresadas al sistema de acuerdo con la información disponible para el proyecto y no se desarrollará una conexión directa con sistemas corporativos.
4. Gestión de inventario: el sistema no controlará existencias, entradas, salidas, pedidos ni niveles de stock de los productos.
5. Gestión de precios, costos o márgenes de rentabilidad: el análisis se limitará a la evolución de las unidades vendidas y no contemplará información financiera del producto.
6. Inteligencia artificial o modelos predictivos: la primera versión se limitará al análisis descriptivo e histórico de los datos registrados.
7. Automatización de la decisión de qué productos multiimplantar: el sistema proporcionará información para apoyar el análisis, pero la decisión de realizar una

multiimplantación seguirá siendo responsabilidad del asesor o responsable correspondiente.

8. Gestión de ventas individuales de clientes: el sistema trabajará con las unidades vendidas por producto y semana, sin registrar información personal ni el historial individual de los compradores.

## **Requisitos funcionales**

Los requisitos funcionales describen las acciones que el sistema debe permitir realizar.

**RF1.** El sistema debe permitir registrar productos indicando como mínimo su código, nombre y categoría.

**RF2.** El sistema debe permitir consultar la información de los productos registrados

**RF3.** El sistema debe permitir registrar una nueva multiimplantación asociada a un producto, indicando la fecha de inicio y la ubicación.

**RF4.** El sistema debe permitir actualizar el estado de una multiimplantación, indicando si se encuentra activa o finalizada.

**RF5.** El sistema debe permitir registrar las unidades vendidas de un producto para una semana específica del año.

**RF6.** El sistema debe permitir consultar el histórico semanal de ventas de un producto.

**RF7.** El sistema debe calcular automáticamente la variación de las unidades vendidas entre la semana actual y la semana anterior.

**RF8.** El sistema debe permitir consultar la evolución de las ventas de un producto durante el periodo en que se encuentre multiimplantado.

**RF9.** El sistema debe identificar mediante indicadores si las ventas de un producto aumentaron, disminuyeron o permanecieron estables respecto a la semana anterior.

**RF10.** El sistema debe permitir consultar las multiimplantaciones activas y sus respectivos registros de ventas.

**RF11.** El sistema debe permitir filtrar la información por producto, categoría, año, semana y estado de la multiimplantación.

**RF12.** El sistema debe validar que no se registren dos mediciones de ventas para el mismo producto, año y semana.

### **Requisitos no funcionales**

#### **Seguridad**

**RNF1.** El sistema debe restringir el acceso a la aplicación web mediante autenticación de usuarios, de manera que únicamente los usuarios registrados puedan acceder a la información de las multiimplantaciones y ventas.

#### **Rendimiento**

**RNF2.** El sistema debe mantener un funcionamiento estable al consultar y registrar información en la base de datos, incluso cuando aumente progresivamente la cantidad de registros históricos de ventas y multiimplantaciones.

#### **Disponibilidad**

**RNF3.** El sistema debe permitir el acceso a las funcionalidades de registro y consulta mientras el servidor de la aplicación y la base de datos se encuentren disponibles.

#### **Compatibilidad**

**RNF4.** El sistema debe funcionar correctamente en navegadores web de uso común en computadores, como Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox.

## **Facilidad de uso**

**RNF5.** El sistema debe presentar una interfaz web clara y sencilla que permita registrar una multiimplantación y realizar el seguimiento semanal de sus ventas sin requerir conocimientos técnicos sobre bases de datos.

## **Escalabilidad**

**RNF6.** El sistema debe permitir aumentar progresivamente la cantidad de productos, multiimplantaciones y registros semanales almacenados sin necesidad de rediseñar la estructura principal de la base de datos.

## **Tiempo de respuesta**

**RNF7.** El sistema debe mostrar los resultados de las consultas habituales y completar las operaciones de registro en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de funcionamiento.

## **Respaldo de la información**

**RNF8.** El sistema debe permitir realizar copias de respaldo de la base de datos para conservar el histórico de productos, multiimplantaciones y ventas semanales ante posibles pérdidas o daños de la información.

## **Técnicas para identificar requisitos**

Para el levantamiento de requisitos del proyecto se utilizarán las técnicas de observación, entrevistas y revisión de documentación existente. Estas técnicas permitirán comprender el proceso actual de multiimplantación desde diferentes perspectivas, identificar las necesidades de los usuarios y conocer las condiciones y lineamientos establecidos para su realización.

### **Observación**

#### **¿Por qué se eligió?**

Se selecciona la observación debido a que el proceso de multiimplantación se desarrolla directamente en el entorno laboral. La observación permitirá conocer cómo los asesores identifican los productos que pueden ser multiimplantados, cómo seleccionan los espacios disponibles y cómo realizan el seguimiento de los productos una vez implementada la estrategia.

#### **¿Qué información se espera obtener?**

Se espera identificar:

- Cómo se realiza actualmente una multiimplantación.
- Cómo se seleccionan los productos que pueden ser multiimplantados.
- Qué criterios se tienen en cuenta para realizar la acción.
- Cómo se determina la ubicación del producto.
- Cómo se realiza actualmente el seguimiento de las ventas.
- Qué dificultades se presentan durante el proceso.

- 
- Qué información debería registrar el sistema.

## **Entrevistas**

### **¿Por qué se eligió?**

Se realizarán entrevistas con los diferentes actores involucrados en el proceso, incluyendo asesores comerciales, responsables de sección y la directora de la tienda. Esta técnica permitirá conocer directamente las necesidades, expectativas y criterios de las personas que participan en la planificación, ejecución y seguimiento de las multiimplantaciones.

### **¿Qué información se espera obtener?**

Se espera obtener información relacionada con:

- Objetivos que se buscan alcanzar mediante las multiimplantaciones.
- Criterios utilizados para seleccionar productos.
- Tipos de productos que pueden ser multiimplantados.
- Situaciones en las que no se recomienda realizar una multiimplantación.
- Información que los asesores necesitan consultar y registrar.
- Indicadores que podrían ser útiles para evaluar el comportamiento de las ventas.
- Necesidades de los diferentes usuarios del sistema.
- Posibles funcionalidades que debería incluir la aplicación.
- Revisión de documentación existente

### **¿Por qué se eligió?**

Se selecciona esta técnica porque existen documentos y lineamientos internos relacionados con la implementación de productos en la tienda. Estos documentos permiten conocer las condiciones y criterios establecidos para realizar correctamente una multiimplantación y sirven como referencia para definir los requisitos del sistema.

### **¿Qué información se espera obtener?**

Se espera identificar:

- Criterios relacionados con la ubicación de las multiimplantaciones.
- Distancias o condiciones establecidas para su distribución.
- Tipos de productos o situaciones en las que se puede realizar una multiimplantación.
- Situaciones en las que no se recomienda o no se permite realizarla.
- Lineamientos establecidos para la implementación de productos.
- Información que deba ser considerada al momento de registrar una multiimplantación.
- Reglas de negocio que posteriormente puedan ser incorporadas al sistema.

## **Conclusiones**

La definición adecuada del problema permitió identificar que la principal dificultad no se encuentra en la realización de las multiimplantaciones, sino en la falta de un registro estructurado que permita realizar seguimiento a su comportamiento y relacionarlo con la evolución semanal de las ventas. Establecer claramente esta situación permitió orientar el proyecto hacia una necesidad real y evitar incorporar funcionalidades que no aportan directamente a su solución.

La definición de los objetivos permitió establecer una dirección clara para el desarrollo del proyecto, enfocándose en el registro, seguimiento y análisis de las ventas de los productos multiimplantados. De esta manera, los objetivos sirven como guía para determinar qué funcionalidades debe tener el sistema y qué resultados se espera obtener.

La delimitación del alcance permitió establecer qué funcionalidades harán parte de la primera versión del sistema y cuáles quedarán fuera del proyecto. Esto es importante para mantener el desarrollo dentro de límites realistas y evitar que se incorporen funcionalidades como inteligencia artificial, aplicaciones móviles o integraciones externas que no son necesarias para resolver la problemática inicial.

Finalmente, la identificación de los requisitos permitió transformar las necesidades de los usuarios y las características del proceso comercial en condiciones concretas que deberá cumplir el sistema. La utilización de técnicas como la observación, las entrevistas y la revisión de documentación permite obtener información desde diferentes perspectivas y contribuye a desarrollar una solución que responda realmente a las necesidades identificadas.

En conjunto, estos elementos permiten comprender que una adecuada definición del problema, los objetivos, el alcance y los requisitos constituye la base para desarrollar un sistema coherente con las necesidades de los usuarios y con los resultados que se esperan alcanzar. Además, facilita la planificación del desarrollo y reduce el riesgo de construir una solución que no responda al problema planteado.